



第 83 课时

编程是一门艺术 (类与对象)

编程是一门艺术——类与对象



这是一个运用类，
输出“编程小艺术家”姓名、
年龄的程序，让我们来学一学吧。

C++ 是面向对象的编程语言。

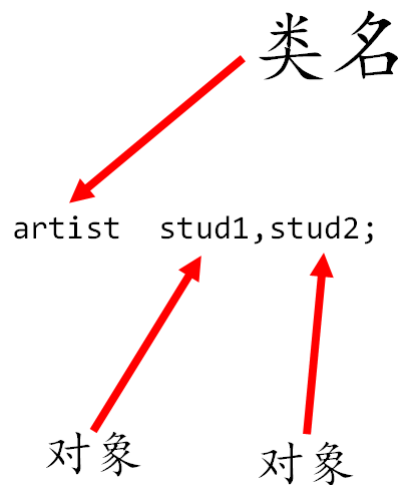
class

类

```
#include<iostream>
using namespace std;
class artist //用class来声明类, 类名为artist
{
    private: //声明私有的数据和成员函数
        string name; //只能在本类中的成员函数引用, 类外不能调用
        int age;
    public: //声明公有的数据和成员函数, 本类和类外都能调用
        void set(string studname,int studage)
        {
            name=studname;
            age=studage;
        }
        void display() //成员函数
        {
            cout<<"编程是一门艺术"<<endl;
            cout<<"小艺术家的姓名: "<<name<<endl;
            cout<<"小艺术家的年龄:"<<age<<endl;
            cout<<"-----"<<endl;
        }
}; //注意, 这里有分号
```

```
int main()
{
    artist stud1,stud2; //定义了artist类的两个对象stud1,stud2
    stud1.set("nike",11);
    stud1.display();
    stud2.set("glair",12);
    stud2.display();
    return 0;
}
```

面向对象



编程小词典

class

类

private

私有的

public

公有的；共用的



认真记下来

课后作业

1、选择题

C++ 语言从早期的 C 语言逐渐发展演变而来，与 C 语言相比，C++ 在求解问题方法上进行的最大改进是（ ）。

- A. 面向过程
- B. 面向对象
- C. 安全性
- D. 复用性



学编程
让我更聪明

课后作业

2、阅读程序写结果。

输出：_____

```
#include<iostream>
using namespace std;
class student
{
    public:
        string name;
        int age;
};

int main()
{
    student st1;
    cin>>st1.name>>st1.age;
    cout<<st1.name<<" "<<st1.age<<endl;
    return 0;
}
```

课后作业

3、完善程序。

先输入年月日，
按“年 / 月 / 日”的格式输出。



学编程
让我更聪明

```
#include<iostream>
using namespace std;
class date
{
    public:
        int year,month,day;
        void display()
        {
            cout<<year<<'/'<<month<<'/'<<day;
        }
};

int main()
{
    _____ date1;
    cin>>date1.year;
    cin>>date1.month;
    cin>>date1.day;
    date1._____;
    return 0;
}
```



编写程序需要灵感和技巧，就像诗人写诗，作家作画，音乐家作曲，充满了乐趣与挑战。



人性化的程序如流传千古的名诗，意味隽永、回味无穷。



智能化的程序如巧夺天工的建筑，美轮美奂、匠心独具。

学无止境

祝编程愉快！



**谢谢你这么长时间
对我的照顾**

下课啦！

